

原始输入

IMU数据
/merged_imu

标准点云数据
/merged_pointcloud

Livox自定义点云数据
/merged_livox

一次性自动调平



标定期: 约2.0s、不少于600个IMU样本

IMU
样本采集

门控1:角速度门控

$$\text{accept}_{\text{gyro}} = \begin{cases} \text{true}, & \|\omega\|_2 \leq \omega_{\max} \\ \text{false}, & \|\omega\|_2 > \omega_{\max} \end{cases}$$

门控2:加速度门控

$$\text{accept}_{\text{acc}} = \begin{cases} \text{true}, & \frac{\|\mathbf{a}\|_2 - \bar{a}_N}{\bar{a}_N} \leq \delta_{\text{ratio}} \\ \text{false}, & \frac{\|\mathbf{a}\|_2 - \bar{a}_N}{\bar{a}_N} > \delta_{\text{ratio}} \end{cases}$$

有效样本累积

重力方向估计

估计重力方向:

$$\hat{\mathbf{g}} = \frac{\sum_{i=1}^N \mathbf{a}_i}{\left\| \sum_{i=1}^N \mathbf{a}_i \right\|}, \quad N \geq N_{\min}$$

调平旋转矩阵构造

估计重力方向与全局z轴夹角:

$$\mathbf{k} = \frac{\hat{\mathbf{g}} \times \mathbf{e}_z}{\|\hat{\mathbf{g}} \times \mathbf{e}_z\|}, \quad \theta = \arccos(\hat{\mathbf{g}} \cdot \mathbf{e}_z)$$

罗德里格斯旋转公式:

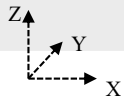
$$\mathbf{R}_{\text{level}} = \mathbf{I} + (\sin \theta) [\mathbf{k}]_{\times} + (1 - \cos \theta) [\mathbf{k}]_{\times}^2$$

水平化输出

IMU水平化topic
/merged_imu_levelled

标准点云水平化topic
/merged_pointcloud_levelled

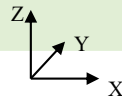
Livox自定义点云水平化topic
/merged_livox_levelled



body坐标系

静态TF变换: body → body_levelled

仅含旋转, 无平移



body_levelled坐标系